

Programación Básica 2 – Parcial 1 Q1TM 2026

Consignas

Proyecto

- Deberá generar un proyecto en Java, con JUnit 4 y las siguientes características:
 - Nombre: PB220261CTM-Parcial1

Requisitos Técnicos

- Aplicar herencia y polimorfismo. Evalúe el uso de clases abstractas e interfaz según considere necesario.
- Se considerará desaprobado si el proyecto no compila.

Entrega

Se deberá comprimir el proyecto y entregarlo en la plataforma MleL, en la práctica destinada para tal fin.

Enunciado

La humanidad enfrenta una invasión alienígena. El Comando de Defensa Terrestre requiere un sistema para administrar los recursos estratégicos destinados a la defensa del planeta.

Todos los recursos deben compartir ciertos atributos comunes:

- Identificador del recurso: Identificador único autogenerado.
- Nombre del recurso.
- Costo de producción base

Tipos de Recursos

- **Arma**
 - Tipo de Munición: láser, proyectil o plasma.
 - Factor de Munición:
 - ✓ factor láser: 1.0
 - ✓ factor proyectil :1.3
 - ✓ factor plasma: 1.8.

- Alcance en kilómetros
- Costo de producción:

$$\text{costoProduccion} = \text{costoBase} \times \text{factor de munición}$$

- Ejemplo: costo de producción = $800.0 \times 1.3 = \$1040.0$

- Eficiencia:

$$\text{eficiencia} = \text{alcance} / \text{costoProduccion}$$

- Ejemplo: eficiencia = $2000.0 / 1040.0 = 1.18$

- **Escudo**

- Nivel de Sigilo: Valor entre 0 a 100. Si es mayor o igual a 50, el escudo no puede ser visto por el enemigo.
- Nivel de Protección: Valor entre 0 a 10.
- Costo de producción:

$$\text{costoProduccion} = \text{costoBase} + \text{costoBase} \times (\text{nivelProtección} / 10.0)$$

- Ejemplo: costoProduccion = $800.0 + 800.0 \times (1/10.0) = \$ 880.0$

- Eficiencia:

$$\text{eficiencia} = (\text{nivelProteccion} \times 100) / \text{costoProduccion}$$

- Ejemplo: eficiencia = $(1 \times 100) / 880.0 = 0.11$

- **Bomba**

- Nivel de Sigilo: valor entre 0 y 100. Si es mayor a 20, la bomba no puede ser rastreada por el radar enemigo.
- Radio de Explosión en Kilómetros.
- Factor de Potencia: valor fijo de 2.0.
- Costo de producción:

$$\text{costoProduccion} = \text{costoBase} + (\text{radioExplosion} / 10)$$

- Ejemplo: costo de producción = $800.0 + (50.0 / 10) = \$805.0$

- Eficiencia:

$$\text{eficiencia} = (\text{radioExplosion} \times \text{factorPotencia}) / \text{costoProduccion}$$

- Ejemplo: eficiencia = $(50.0 \times 2.0) / 805.0 = 0.12$

Efecto Especial

Cada recurso puede contener uno o más efectos especiales que lo hacen único.

Cada efecto se define mediante:

- Nombre del Efecto
- Multiplicador de Daño: valor entre 0.5 a 2.5

- Alién Afectado

Nombre del Efecto	Multiplicado de Daño	Alién Afectado	Recursos Aplicables
Explosión de plasma	2.0	Reptilianos	Arma, Bomba
Reflejo de energía	1.5	Insectoides	Escudo
Debilitamiento	1.3	Humanoides	Arma, Escudo
Pulso electromagnético	1.8	Cibernéticos	Bomba
Congelamiento etéreo	1.2	Etéreos	Arma
Escudo de iones	0.8	Reptilianos	Escudo
Radiación gamma	2.5	Insectoides	Bomba
Campo de distorsión	1.0	Humanoides	Escudo
Proyectil perforante	1.7	Cibernéticos	Arma
Niebla tóxica	1.3	Etéreos	Bomba

- Ejemplo 1: El Arma puede contener los efectos especiales: Explosión de plasma, Debilitamiento y Proyectil perforante.
- Ejemplo 2: El Escudo puede contener el efecto Campo de distorsión.

Interfaz IRastreable

Permite gestionar la capacidad de un recurso para ocultarse o ser detectado por el enemigo, independientemente de si es defensivo (Escudo) u ofensivo (Bomba).

Funcionalidades requeridas:

1. `dadoQueExisteUnComandoNoSePuedanRegistrarDosRecursoConElMismoNombre()`
2. `dadoQueExisteUnComandoNoSePuedanRegistrarDosEfectosEspecialesConElMismoNombre()`
3. `dadoQueExisteUnRecursoArmaSePuedaAsignarUnEfectoEspecial()`

4. `dadoQueExisteUnRecursoEscudoSePuedaAsignarMultiplesEfectosEspeciales()`
5. `dadoUnRecursoEscudoConMultiplesEfectosSePuedaObtenerElMayorMultiplicadoDeDanio()`
6. `dadoQueExisteUnComandoSePuedaCalcularLaEficienciaDeUnEscudo()`
7. `dadoQueExisteUnComandoSePuedaCalcularLaEficienciaTotalDeLosRecursosRegistrados()`
Ejemplo: Eficiencia Total = $1.92 + 0.12 + 0.12 = 2.16$
8. `dadoQueExisteUnComandoConVariosRecursosSePuedaCalcularElCostoTotalDeProducción()`
Ejemplo: Costo Total de Producción = $1040.0 + 880.0 + 805.0 = \2725.0
9. `dadoUnComandoSePuedaObtenerLosRecursosQueNoSonRastreablePorLosEnemigos()`
10. `dadoUnComandoSePuedaObtenerElPorcentajeDeRecursosQueSonRastreablePorLosEnemigos()`

$$porcentajeRastreable = (cantidadRastreable \times 100.0) / cantidadTotalDeRecursos$$